

PROPOSAL

PENGEMBANGAN SISTEM PEMBELAJARAN ELEKTRONIK BERBASIS *WEB* DENGAN JALUR BELAJAR *LEARNING* *PATH* BERDASARKAN KONSENTRASI



OLEH :

NUGROHO INDRAYADI

222611095

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGEMBANGAN SISTEM PEMBELAJARAN ELEKTRONIK BERBASIS *WEB* DENGAN JALUR BELAJAR *LEARNING* *PATH* BERDASARKAN KONSENTRASI

Disusun Oleh

Nama : Nugroho Indrayadi
Stambuk : 222611095
Program Studi : Teknik Informatika
Fakultas : Teknik

Disetujui Oleh

PEMBIMBING I

Melki Garonga. S.Kom., M.Kom.
NIDN 0906038601

PEMBIMBING II

 3/1-26
Ir. Samuel Y. Padang, S.Kom., M.Kom.
NIDN 8907310021

Mengetahui
Ketua Program Studi
Teknik Informatika

Melki Garonga. S.Kom., M.Kom.
NIDN 0906038601

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih dan karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga laporan ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan salah satu persyaratan yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa untuk menyelesaikan studi strata satu di Universitas Kristen Indonesia Toraja. Adapun judul Proposal ini adalah “Pengembangan Sistem Pembelajaran Elektronik Berbasis Web dengan Jalur Belajar *Learning Path* Berdasarkan Konsentrasi”.

Penulis menyadari bahwa penyusunan proposal ini tidak terlepas dari doa, dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh ketulusan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, SE., M.Si., Ak., CA., selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Kristen Indonesia Toraja.
2. Ibu Dr. Ir. Nitha, S.T., M.T., IPM, ASEAN Eng., selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Kristen Indonesia Toraja.
3. Bapak Melki Garonga, S.Kom., M.Kom., selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika sekaligus Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan berharga selama proses penyusunan proposal ini.
4. Bapak Ir. Samuel Yacobus Padang, S.Kom., M.Kom., selaku Dosen Pembimbing II yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, masukan, serta motivasi kepada penulis selama proses penelitian dan penyusunan laporan ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal dengan baik.

5. Segenap dosen dan asisten Jurusan Teknik Informatika yang telah mengajar, membimbing, dan memberikan banyak ilmu selama masa perkuliahan, serta seluruh staf Jurusan Teknik Informatika Universitas Kristen Indonesia Toraja.
6. Kedua orang tua tercinta, yang selalu memberikan doa, dukungan, semangat, serta kasih sayang yang tiada henti kepada penulis.
7. Kepada para mentor dan instruktur dari CodePolitan dan Dicoding, yang telah memberikan banyak ilmu dan bimbingan dalam bidang pemrograman, serta memperluas wawasan penulis selama proses belajar di luar perkuliahan.

Dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan proposal ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan proposal ini di masa mendatang.

Akhir kata, penulis berharap semoga proposal ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi referensi bagi pihak-pihak yang ingin mengembangkan sistem informasi serupa di masa yang akan datang.

Kakondongan

Nugroho Indrayadi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Batasan Masalah	4
1.5 Manfaat Penelitian	5
1.5.1 Manfaat Teoritis	5
1.5.2 Manfaat Praktis.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Penelitian Terkait	7
2.2 Landasan Teori.....	9
2.2.1 Definisi Sistem	9
2.2.2 Definisi Informasi.....	10
2.2.3 Definisi Sistem Informasi	10
2.2.4 Definisi Rancang Bangun Sistem.....	10
2.2.5 Metode <i>Waterfall</i>	11
2.2.6 <i>Unified Modeling Language (UML)</i>	13
2.2.7 <i>Entity Relationship Diagram (ERD)</i>	17
2.2.8 Metode Pengujian <i>Blackbox Testing</i>	19
2.2.9 Metode Pengujian <i>System Usability Scale (SUS)</i>	19
2.2.10 Definisi Pembelajaran Elektronik (<i>E-Learning</i>)	21
2.2.11 Definisi Model Pembelajaran Digital	22
2.2.12 Definisi Manajemen Pembelajaran	22

2.2.13 Definisi <i>Website</i>	23
2.2.14 Prinsip Desain <i>UI/UX</i>	23
2.2.15 Pola Arsitektur MVC	24
2.2.16 Basis Data.....	25
2.2.17 <i>Framework</i> Laravel	25
2.2.18 PHP.....	26
2.2.19 HTML	27
2.2.20 CSS	27
2.2.21 Bootstrap	27
2.2.22 Figma.....	28
2.2.23 Laragon	28
2.2.24 Visual Studio Code	29
2.3 Kerangka Pikir	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	31
3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian.....	31
3.1.1 Waktu Penelitian	31
3.1.2 Lokasi Penelitian	31
3.2 Instrumentasi Penelitian	31
3.2.1 Bahan.....	31
3.2.2 Alat.....	31
3.3 Tahapan Penelitian	33
3.3.1 Analisis Kebutuhan	34
3.3.2 Perancangan	35
3.3.3 Implementasi	35
3.3.4 Pengujian (<i>Blackbox</i>)	36
3.3.5 Pengujian <i>System Usability Scale</i>	36
3.3.6 Pembuatan Laporan	37
3.4 Jadwal Penelitian	38
DAFTAR REFERENSI	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Metode <i>Waterfall</i>	11
Gambar 2.2 Arsitektur MVC	24
Gambar 2.3 Kerangka Pikir.....	30
Gambar 3.1 <i>Flowchart</i> Penelitian	33

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Simbol <i>Use Case Diagram</i>	14
Tabel 2.2 Simbol <i>Activity Diagram</i>	15
Tabel 2.3 Simbol <i>Class Diagram</i>	17
Tabel 2.4 Simbol <i>Entity Relationship Diagram</i> (ERD).....	18
Tabel 2.5 Interpretasi <i>Skor System Usability Scale</i> (SUS)	21
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proses perubahan berbasis teknologi telah menjadi dasar utama dalam pengembangan kualitas pendidikan di tingkat Perguruan Tinggi (PT). Penggunaan teknologi internet sebagai media pembelajaran telah mengubah sudut pandang dari pembelajaran konvensional menuju Pembelajaran Elektronik (*E-Learning*). Saat ini, *E-Learning* tidak lagi dipandang sekadar sarana pendukung, melainkan kebutuhan mendasar untuk meningkatkan efektivitas perkuliahan yang tidak terbatas oleh ruang kelas dan waktu.

Di lingkungan Universitas Kristen Indonesia Toraja (UKIT), khususnya pada Program Studi Teknik Informatika, tantangan terbesar yang dihadapi bukan hanya pada ketersediaan teknologi, melainkan pada struktur alur pembelajaran dan penerimaan pengguna terhadap sistem yang ada. Program Studi Teknik Informatika didukung oleh 14 orang dosen dengan spesialisasi yang beragam. Dengan jumlah pengajar tersebut, tantangan utamanya adalah menjaga konsistensi materi agar mahasiswa memiliki panduan belajar yang terarah. Masalah fundamental yang saat ini terjadi adalah alur pembelajaran yang terkesan melompat-lompat (*disjointed*) dan tercampur. Kondisi ini membuat mahasiswa seringkali kebingungan memahami keterkaitan antar satu mata kuliah dengan mata kuliah lainnya.

Ketidakkonsistenan alur belajar ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan masalah yang serius. Penelitian terbaru oleh Hwang dan Hyun Bin tahun 2025 menyoroti bahwa metode pembelajaran yang tidak terstruktur atau terlalu

acak dapat menimbulkan "kesulitan yang tidak diinginkan" (*undesirable difficulty*) bagi pelajar sebaliknya, penerapan alur belajar yang terstruktur secara berurutan (*initial blocked practice*) terbukti sangat krusial untuk membangun fondasi pengetahuan (*declarative knowledge*) yang kuat. Hal ini menegaskan bahwa tanpa adanya struktur yang jelas, mahasiswa akan mengalami beban pikiran berlebih yang menghambat pemahaman keterkaitan materi [1].

Sebenarnya, universitas telah menyediakan Sistem Pembelajaran Daring Indonesia (SPADA) UKIT sebagai platform pembelajaran resmi. Namun, berdasarkan hasil penelusuran terhadap riwayat aktivitas sistem, penggunaan SPADA UKIT masih sangat rendah. Dari total 14 dosen, hanya 6 dosen yang tercatat pernah menggunakan sistem ini, itu pun pada rentang tahun akademik 2021 hingga 2022, tanpa pembaruan materi maupun aktivitas pembelajaran setelah tahun 2022. Selain itu, berdasarkan wawancara dengan mahasiswa yang pernah menggunakan SPADA, mereka menilai platform tersebut terasa kurang praktis dan cukup rumit digunakan, sehingga tidak sesuai dengan prinsip *usability*. Hal inilah yang membuat banyak dosen akhirnya beralih menggunakan platform lain seperti Google Classroom, yang dinilai lebih sederhana, mudah digunakan, dan tidak memerlukan pelatihan khusus.

Dampak dari ketidakefektifan sistem dan alur belajar yang acak ini cukup serius bagi kualitas akademik. Ketiadaan panduan alur belajar yang terurut mengakibatkan mahasiswa kesulitan mengikuti materi secara runut. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi menghasilkan lulusan dengan pengetahuan yang dangkal dan tidak memiliki spesialisasi keahlian yang mendalam, sehingga sulit bersaing

dengan lulusan dari universitas lain yang telah menerapkan sistem pembelajaran digital yang lebih adaptif.

Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, penelitian ini mengusulkan Pengembangan Sistem Pembelajaran Elektronik Berbasis *Web* Menggunakan *Framework* Laravel. Sistem ini dirancang secara spesifik untuk menyediakan fitur *Learning Path* (jalur belajar) yang tersusun rapi berdasarkan konsentrasi studi. Fitur *Learning Path* ini mengadopsi prinsip *blocked practice* yang direkomendasikan dalam literatur ilmiah, di mana materi disajikan secara terurut untuk membantu mahasiswa membangun pengetahuan dasar secara efektif. Secara teknis, pemilihan *Framework* Laravel didasarkan pada keunggulannya dalam mendukung arsitektur *Model-View-Controller* (MVC) yang terstruktur, aman, dan efisien.

Hingga saat ini, belum ada implementasi sistem *E-Learning* di lingkungan UKIT yang secara khusus berfokus pada penyediaan visualisasi alur pembelajaran (*Learning Path*) untuk mengatasi masalah materi yang tidak berkesinambungan dan minimnya minat penggunaan sistem. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi tinggi (*novelty*) untuk menjembatani kesenjangan antara kurikulum yang dirancang dengan pemahaman mahasiswa melalui pendekatan sistem yang terstruktur secara ilmiah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada pertanyaan kunci yaitu bagaimana merancang dan membangun Sistem Pembelajaran Elektronik (*E-Learning*) Berbasis *Web* menggunakan *Framework* Laravel yang menyediakan jalur

belajar (*Learning Path*) berbasis konsentrasi untuk mengatasi masalah materi mata kuliah yang kurang berkesinambungan dan tercampur di Program Studi Teknik Informatika?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah merancang dan membangun Sistem Pembelajaran Elektronik (*E-Learning*) Berbasis *Web* menggunakan *Framework* Laravel yang menyediakan jalur belajar (*Learning Path*) berbasis konsentrasi untuk mengatasi masalah materi mata kuliah yang kurang berkesinambungan dan tercampur di Program Studi Teknik Informatika.

1.4 Batasan Masalah

Untuk menjaga fokus dan kelayakan penelitian, batasan masalah yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dan implementasi sistem terbatas pada kebutuhan dan lingkungan akademik Program Studi Teknik Informatika Universitas Kristen Indonesia Toraja (UKIT) saja.
2. Fitur utama yang menjadi fokus perancangan adalah penyediaan jalur belajar (*Learning Path*) berdasarkan konsentrasi untuk menyelesaikan masalah materi mata kuliah yang kurang berkesinambungan dan tercampur.
3. Pengembangan sistem pembelajaran elektronik ini dibatasi pada penggunaan *framework* Laravel sebagai basis utama pembangunan aplikasi untuk mendukung arsitektur *Model-View-Controller* (MVC) yang terstruktur, aman, dan efisien.

4. Fitur jalur belajar (*Learning Path*) yang dirancang hanya menyediakan materi yang berfokus pada tiga konsentrasi utama di Program Studi Teknik Informatika, yaitu *Software Developer*, *Internet of Things (IoT)*, dan *Machine Learning*.
5. Konten pembelajaran dalam sistem ini tidak mencakup mata kuliah umum (MKU).
6. Sistem hanya mencakup kebutuhan fungsi utama untuk mendukung proses belajar mengajar, yaitu manajemen pengguna (*multi-user* Admin, Dosen, Mahasiswa), pengelolaan materi ajar dan tugas, serta fitur *Learning Path* tidak mencakup integrasi sistem pembayaran, integrasi ke sistem akademik eksternal seperti KRS/KHS, atau pengembangan aplikasi *mobile* (*native Android/iOS*).

1.5 Manfaat Penelitian

Untuk menjaga fokus dan kelayakan penelitian, manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada beberapa pihak, di antaranya

1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan sistem pembelajaran elektronik menggunakan *framework* Laravel yang berfokus pada efektivitas alur pembelajaran di perguruan tinggi.

1. Memberikan kontribusi dalam pengaplikasian *Framework* Laravel dalam cakupan lingkungan pengembangan *Learning Management System* (LMS) perguruan tinggi.
2. Memperkaya literasi ilmiah tentang hubungan antara pengembangan sistem *E-*

Learning dengan peningkatan struktur kurikulum alur pembelajaran dan penyesuaian belajar mahasiswa di institusi pendidikan tinggi.

3. Menyediakan model referensi bagi penelitian selanjutnya yang berfokus pada pengembangan sistem *E-Learning* terintegrasi yang fokus mengatasi masalah kesinambungan materi di lingkungan akademik.

1.5.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi solusi nyata dalam mempermudah dosen dan mahasiswa dalam mengelola serta mengakses materi pembelajaran melalui jalur belajar yang terstruktur.

1. Memudahkan dosen dalam mengelola dan menyediakan materi pembelajaran secara maksimal, khususnya melalui video pembelajaran.
2. Menyediakan *platform* belajar yang terstruktur sesuai konsentrasi, memungkinkan akses materi kapan saja dan di mana saja, dan memastikan kesinambungan pemahaman materi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terkait

Penelitian terkait dengan pengembangan sistem pembelajaran elektronik (*E-Learning*) berbasis *web* menggunakan teknologi *Framework* Laravel, serta analisis sistem informasi di lingkungan perguruan tinggi, telah banyak dilakukan sebelumnya, antara lain:

Penelitian pertama dilakukan oleh Mu'minin dan Fahlevi (2024) dengan judul "Rancang Bangun *E-Course* Berbasis *Website* Menggunakan Metode RAD dengan Laravel 10". Penelitian ini mengembangkan media pembelajaran daring menggunakan metode *Rapid Application Development* (RAD) untuk mempercepat siklus pembuatan sistem. Hasil pengujian menunjukkan sistem ini memiliki kualitas *usability* yang sangat baik dengan skor *System Usability Scale* (SUS) sebesar 82,75. Relevansi penelitian ini terletak pada penggunaan *Framework* Laravel [2].

Penelitian kedua oleh Yusril, dkk. (2024) berjudul "Rancang Bangun Sistem *E-Learning* Berbasis *Website* Menggunakan *Framework* CodeIgniter di SMAN 9 Luwu". Sistem ini dibangun menggunakan metode *Waterfall* mulai dari analisis kebutuhan hingga pemeliharaan. Hasil uji kelayakan pada sistem ini menggunakan kuesioner skala Likert didapatkan hasil persentase *feasibility* sebesar 82% yang dikategorikan sangat layak. Persamaannya adalah penggunaan metode *Waterfall* dan berbasis *web*, sedangkan perbedaannya terletak pada penggunaan *Framework* CodeIgniter, sementara penelitian ini menggunakan Laravel yang memiliki arsitektur keamanan lebih modern [3].

Penelitian ketiga dilakukan oleh Adiasti, dkk. (2024) dengan judul "Rancang Bangun *Website* Berintegrasi *E-Learning* untuk Sekolah Dasar di Kawasan Perbatasan Kalimantan Utara". Penelitian ini menggunakan model pengembangan *Waterfall* dengan hasil validasi ahli materi pendidikan mencapai 100% (sangat layak) dan ahli desain 97,5%. Selain itu, uji respons pengguna skala luas menunjukkan angka 92% yang berarti produk sangat baik digunakan. Penelitian ini membuktikan efektivitas metode *Waterfall*, namun secara teknis berbeda karena referensi tersebut menggunakan integrasi Google Sites dan Google Classroom, sedangkan penelitian ini membangun sistem custom penuh [4].

Penelitian keempat oleh Chairunnisa, dkk. (2024) berjudul "Perancangan Desain *UI/UX* Sistem *E-Learning* Menggunakan Metode *Design Thinking*". Penelitian ini berfokus pada aspek antarmuka pengguna. Hasil pengujian menunjukkan kualitas desain yang sangat baik dengan skor SUS 80,3 dan predikat *Excellent*. Penelitian ini menjadi acuan penting dalam tahap evaluasi *usability* (SUS), meskipun luaran utamanya hanya berupa desain purwarupa *prototype*, berbeda dengan penelitian ini yang menghasilkan sistem fungsional utuh [5].

Penelitian kelima oleh Falah, dkk. (2023) berjudul "Analisis Kepuasan Pengguna *E-Learning* Menggunakan *System Usability Scale* (SUS)". Penelitian ini mengukur tingkat keberhasilan *E-Learning* menggunakan instrumen SUS kepada guru dan siswa. Hasil pengujian menunjukkan skor rata-rata 73 untuk guru dan kisaran 74-77 untuk siswa, yang masuk dalam kategori *Acceptable*. Referensi ini memperkuat pemilihan metode SUS sebagai alat ukur yang valid untuk menguji kelayakan sistem E-Learning yang akan dibangun dalam penelitian ini [6].

Berdasarkan tinjauan di atas, penelitian terdahulu telah berhasil membuktikan kelayakan sistem *E-Learning* menggunakan Laravel dan menetapkan kerangka manajemen yang baik. Namun, belum ada penelitian yang secara khusus menganalisis dan menerapkan solusi *E-Learning* menggunakan *Framework* Laravel yang berfokus pada penyediaan alur pembelajaran jelas (*Learning Path*) berbasis konsentrasi untuk secara langsung mengatasi masalah ketidakkonsistenan kurikulum di lingkungan Program Studi Teknik Informatika. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengisi celah tersebut dengan menerapkan fitur *Learning Path* sebagai *novelty* utama.

2.2 Landasan Teori

Landasan teori ini membahas konsep-konsep dasar dan teori-teori yang mendukung pengembangan sistem pembelajaran elektronik (*E-Learning*) berbasis *web*, penggunaan *Framework Laravel* dalam pembangunan aplikasi, serta aspek analisis dan evaluasi sistem informasi di lingkungan perguruan tinggi.

2.2.1 Definisi Sistem

Sistem tersebut merupakan suatu rangkaian yang dikelola dengan bantuan komputer, di mana setiap bagian di dalamnya saling terhubung dan bekerja secara terpadu. Sistem ini dirancang untuk mampu mengolah serta menyajikan berbagai jenis informasi secara tepat, akurat, dan sesuai kebutuhan pengguna. Selain itu, sistem ini juga dapat menjalankan proses-proses operasional yang berkaitan langsung dengan tujuan atau fungsi sistem, sehingga dapat mendukung kegiatan dan pengambilan keputusan secara lebih efektif [7].

2.2.2 Definisi Informasi

Informasi merupakan keluaran (output) atau materi yang dihasilkan oleh suatu sistem dan dapat disampaikan kepada individu melalui teknologi jaringan, seperti internet. Agar dapat dinilai berkualitas baik, informasi idealnya harus akurat, jelas, relevan, rinci, mudah diperoleh, tepat waktu (terkini), dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pengguna [8].

2.2.3 Definisi Sistem Informasi

Sistem Informasi (SI) dapat dipahami sebagai kesatuan komponen yang saling terintegrasi, meliputi perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), dan sumber daya manusia (*brainware*). Komponen-komponen ini berinteraksi secara optimal untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan berbagai jenis data menjadi informasi yang akurat dan terstruktur. Tujuan utama dari SI adalah untuk mendukung proses-proses yang berjalan di dalam organisasi atau kelompok, sehingga sasaran yang diharapkan dapat tercapai dengan sempurna [9].

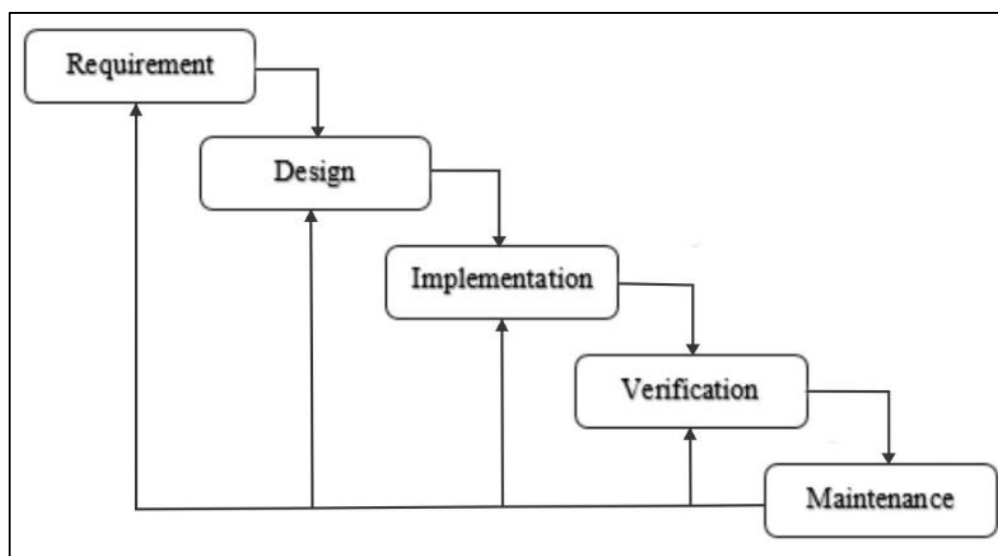
2.2.4 Definisi Rancang Bangun Sistem

Rancang Bangun Sistem merujuk pada serangkaian aktivitas terstruktur dalam rekayasa perangkat lunak yang bertujuan untuk menciptakan suatu sistem informasi baru yang fungsional dan efektif. Proses ini mencakup dua tahapan utama, yaitu perancangan dan pembangunan. Pada tahap perancangan, kebutuhan pengguna diterjemahkan ke dalam bentuk cetak biru sistem yang meliputi penentuan arsitektur, antarmuka, serta komponen-komponen fungsional secara terperinci. Sementara itu, tahap pembangunan merupakan proses implementasi dari

rancangan tersebut ke dalam bentuk kode program dan komponen sistem yang siap digunakan dan diuji. Secara keseluruhan, Rancang Bangun Sistem dilakukan sebagai upaya sistematis untuk menghasilkan solusi digital yang terstruktur, aman, dan efisien, sehingga mampu meningkatkan kualitas dan mengatasi kendala yang terdapat pada sistem konvensional [10].

2.2.5 Metode *Waterfall*

Metode *Waterfall*, atau Model Air Terjun, merupakan salah satu pendekatan Siklus Hidup Pengembangan Sistem (SDLC) yang paling klasik dan sering digunakan dalam rekayasa perangkat lunak [11]. Metode ini memiliki ciri khas berupa alur kerja yang sekuensial (berurutan), di mana setiap fase harus diselesaikan sepenuhnya sebelum melangkah ke fase berikutnya, layaknya air terjun yang mengalir dari atas ke bawah.



Gambar 2.1 Metode *Waterfall*

Pola sekuensial ini memastikan bahwa setiap tahap dikerjakan dengan disiplin dan memiliki dokumentasi yang jelas. Tahapan utama dalam metode Waterfall meliputi:

A. Analisis Kebutuhan (*Requirements*)

Tahap ini berfokus pada proses mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mendefinisikan kebutuhan sistem secara menyeluruh. Pada tahap ini dilakukan wawancara, observasi, maupun studi dokumen untuk mengetahui apa saja yang harus disediakan oleh sistem. Hasilnya berupa daftar kebutuhan fungsional dan nonfungsional yang menjadi dasar pengembangan sistem.

B. Perancangan (*Design*)

Tahap perancangan dilakukan untuk menyusun rancangan arsitektur sistem, struktur basis data, serta tampilan antarmuka pengguna. Perancangan ini bertujuan untuk memberikan gambaran teknis mengenai bagaimana sistem akan bekerja. Dokumen perancangan akan menjadi acuan pada tahap pembangunan sistem.

C. Pengembangan (*Implementation/Coding*)

Tahap ini adalah proses menerjemahkan rancangan sistem ke dalam bentuk kode program yang dapat berjalan. Pengembang mulai menulis kode sesuai desain yang telah dibuat sebelumnya, dengan memperhatikan standar penulisan program dan kebutuhan sistem agar hasil implementasi sesuai tujuan awal.

D. Pengujian (*Testing*)

Pengujian bertujuan untuk memastikan bahwa sistem berjalan dengan benar, bebas dari kesalahan, dan telah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pengujian dapat dilakukan dengan berbagai teknik, seperti pengujian unit, pengujian integrasi,

maupun pengujian penerimaan pengguna untuk menjamin kualitas sistem sebelum dipakai secara resmi.

E. Pemeliharaan (*Maintenance*)

Tahap ini dilakukan setelah sistem digunakan. Aktivitasnya mencakup perbaikan jika ditemukan kesalahan baru, peningkatan fitur sesuai kebutuhan, serta penyesuaian agar sistem tetap dapat berjalan baik dalam kondisi atau lingkungan yang berubah. Pemeliharaan memastikan sistem tetap relevan dan berfungsi optimal dalam jangka panjang.

Model ini dianggap efektif dan cocok digunakan untuk proyek yang memiliki kebutuhan yang stabil, jelas, dan tidak berubah selama proses pengembangan.

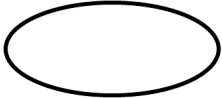
2.2.6 *Unified Modeling Language (UML)*

UML (*Unified Modeling Language*) adalah sebuah bahasa spesifikasi dan pemodelan visual yang terstandardisasi. UML merupakan alat bantu utama dalam pengembangan sistem berorientasi objek, yang fungsi intinya adalah untuk merencanakan, mendesain, dan mendokumentasikan perangkat lunak. UML memungkinkan pengembang membuat cetak biru (*blueprint*) dari visi sistem yang akan dibangun dalam format yang baku dan mudah dimengerti. Melalui berbagai diagramnya (*seperti Use Case, Activity, Sequence, dan Class Diagram*), UML memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi yang efektif di antara tim teknis sepanjang siklus pengembangan sistem [12].

A. Use Case Diagram

Use Case Diagram (UCD) adalah teknik pemodelan visual dari *Unified Modeling Language* (UML) yang berfungsi untuk memodelkan fungsionalitas sistem secara keseluruhan dari sudut pandang pengguna. Diagram ini menunjukkan apa saja yang dapat dilakukan oleh aktor dan bagaimana mereka berinteraksi dengan kasus penggunaan (*use case*) yang merepresentasikan fungsionalitas dalam sistem [13].

Tabel 2.1 Simbol *Use Case Diagram*

No	Simbol	Nama	Keterangan
1		<i>Actor</i>	<i>Actor</i> menggambarkan orang, sistem, atau perangkat lain yang berinteraksi langsung dengan sistem. Aktor ini berperan sebagai pengguna yang menjalankan fungsi tertentu pada sistem.
2		<i>Include</i>	<i>Include</i> digunakan ketika suatu <i>use case</i> selalu melibatkan <i>use case</i> lain agar dapat berjalan. Jadi, fungsi tambahan ini menjadi bagian dari proses utama.
3		<i>Extend</i>	<i>Extend</i> menunjukkan bahwa suatu <i>use case</i> bisa menambah atau memperluas fungsi dari <i>use case</i> lain, tetapi hanya terjadi jika kondisi tertentu terpenuhi.
4		<i>Use Case</i>	<i>Use case</i> menggambarkan aktivitas atau proses yang dilakukan sistem ketika berinteraksi dengan aktor. Dengan kata lain, ini adalah fungsi utama yang disediakan oleh sistem untuk memenuhi kebutuhan pengguna.
5		<i>Association</i>	Asosiasi adalah garis penghubung antara aktor dan <i>use case</i> yang menunjukkan adanya interaksi di antara keduanya.

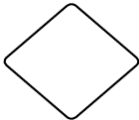
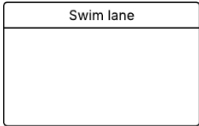
6		<i>Generalization</i>	Generalisasi menunjukkan hubungan antara objek induk dan objek turunannya. Biasanya digunakan untuk menggambarkan bahwa satu aktor atau <i>use case</i> bisa memiliki turunan yang mewarisi sifat atau fungsi dari induknya.
7		<i>System</i>	Simbol ini digunakan untuk membatasi area sistem yang digambarkan, agar jelas bagian mana yang termasuk dalam sistem dan mana yang tidak.

B. Activity Diagram

Activity Diagram adalah salah satu model dalam UML (*Unified Modeling Language*) yang berfungsi untuk menggambarkan proses bisnis atau aliran kerja (*workflow*) dalam suatu sistem [13]. Diagram ini secara visual menunjukkan urutan langkah-langkah proses atau aliran kontrol dari satu aktivitas ke aktivitas berikutnya, mulai dari titik awal (*start*) hingga titik akhir (*end*). *Activity Diagram* berperan dalam memodelkan kumpulan aktivitas yang terjadi dalam sistem, sehingga memudahkan pengembang untuk memahami dinamika operasional dan memvisualisasikan alur kerja secara rinci.

Tabel 2.2 Simbol *Activity Diagram*

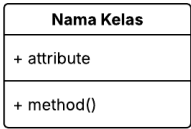
No	Simbol	Nama	Keterangan
1		<i>Initial</i>	<i>Initial</i> menandakan awal dari sebuah proses atau aktivitas dalam sistem. Biasanya hanya ada satu titik awal dalam satu diagram aktivitas.
2		<i>Final</i>	Menunjukkan akhir dari seluruh alur aktivitas. Setelah proses mencapai simbol ini, berarti semua kegiatan atau langkah sudah selesai dilakukan.

3		<i>Activity</i>	Menggambarkan suatu tindakan atau proses yang dilakukan dalam sistem, misalnya memasukkan data, memproses pesanan, atau menyimpan hasil.
4		<i>Fork / Join</i>	Simbol ini digunakan untuk menunjukkan bahwa alur proses bisa terbagi menjadi beberapa aktivitas yang berjalan bersamaan (<i>fork</i>) atau menggabungkan beberapa alur menjadi satu (<i>join</i>).
5		<i>Decision</i>	Menunjukkan titik di mana sistem harus memilih satu jalur dari beberapa kemungkinan, tergantung pada kondisi tertentu. Contohnya, jika data valid maka lanjut, jika tidak maka kembali ke proses sebelumnya.
6		<i>Swim lane</i>	Dipakai untuk memisahkan aktivitas berdasarkan pelaku atau bagian yang bertanggung jawab. Misalnya, satu <i>swim lane</i> untuk Admin dan satu lagi untuk Pengguna, agar alur kerja tiap peran terlihat jelas.

C. Class Diagram

Class Diagram adalah gambar yang dipakai dalam UML untuk menunjukkan susunan atau struktur sistem berbasis objek. Diagram ini menampilkan kelas-kelas yang ada, data atribut yang dimiliki tiap kelas, fungsi atau tindakan yang bisa dilakukan (*method*), serta hubungan antar kelas. Sederhananya, *Class Diagram* adalah gambaran awal atau rancangan visual yang menunjukkan bentuk logis dari desain perangkat lunak dan struktur basis data sebelum dibuat.

Tabel 2.3 Simbol *Class Diagram*

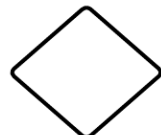
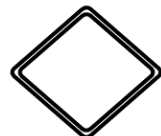
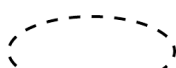
No	Simbol	Nama	Keterangan
1		<i>Class</i>	Simbol ini menggambarkan rancangan atau cetakan dari sebuah objek. Di dalamnya terdapat nama kelas, atribut (ciri-ciri), dan <i>method</i> (fungsi atau perilaku) yang dimiliki objek tersebut.
2		<i>Generalization</i>	Menunjukkan hubungan antara kelas induk (<i>parent</i>) dan kelas anak (<i>child</i>). Kelas anak mewarisi atribut dan method dari kelas induknya.
3		<i>Aggregation</i>	Menggambarkan hubungan bahwa satu kelas terdiri dari kelas lain, tetapi keduanya bisa berdiri sendiri.
4		<i>Composition</i>	Mirip dengan agregasi, tetapi hubungan ini lebih kuat. Jika kelas utama dihapus, maka kelas yang menjadi bagiannya juga ikut hilang.
5		<i>Association</i>	Menunjukkan adanya hubungan atau keterkaitan antara dua kelas.
6		<i>Directed Association</i>	Sama seperti asosiasi, tetapi dengan arah panah untuk menunjukkan alur komunikasi atau ketergantungan dari satu kelas ke kelas lainnya.

2.2.7 Entity Relationship Diagram (ERD)

ERD (*Entity Relationship Diagram*) adalah sebuah diagram perancangan basis data yang berfungsi untuk memodelkan struktur data. Diagram ini menggambarkan hubungan antar entitas (*entity*) yang mewakili calon tabel dalam basis data dan setiap entitas terdiri atas satu atau lebih atribut yang merepresentasikan kondisi atau fakta dari dunia nyata. ERD sangat penting dalam

tahap desain karena menjadi acuan visual untuk memetakan tabel-tabel, memahami interaksi logis antar data, serta memastikan integritas dan konsistensi data dalam sistem yang dibangun [14].

Tabel 2.4 Simbol *Entity Relationship Diagram* (ERD)

No	Simbol	Nama	Keterangan
1		<i>Entity</i>	Entitas melambangkan objek utama yang memiliki data tersendiri, seperti Mahasiswa, Dosen, atau Mata Kuliah.
2		<i>Weak Entity</i>	<i>Weak Entity</i> Adalah entitas yang tidak bisa berdiri sendiri tanpa entitas lain.
3		<i>Relationship</i>	Menunjukkan hubungan antara dua atau lebih entitas.
4		<i>Identifying Relationship</i>	Hubungan yang mengaitkan entitas lemah dengan entitas kuat agar bisa diidentifikasi. Biasanya digunakan untuk menunjukkan bahwa entitas lemah bergantung pada entitas lain.
5		<i>Atribut</i>	Menunjukkan ciri atau data yang dimiliki oleh suatu entitas
6		<i>Atribut Multivalue</i>	Digunakan jika satu entitas bisa memiliki lebih dari satu nilai untuk satu atribut.
7		<i>Atribut Komposit</i>	Menunjukkan atribut yang bisa dipecah menjadi beberapa bagian lebih kecil.
8		<i>Atribut Derivatif</i>	Atribut yang nilainya bisa dihitung dari atribut lain

9		<i>Total Participation</i>	Menunjukkan bahwa setiap entitas wajib berhubungan dengan entitas lain. Artinya, tidak ada anggota entitas yang berdiri sendiri tanpa relasi.
10		<i>Cardinality Ratio</i>	Menunjukkan jumlah keterhubungan antar entitas seperti <i>one to one</i> (1:1), <i>one to many</i> (1:N), atau <i>many to many</i> (M:N).

2.2.8 Metode Pengujian *Blackbox Testing*

Metode Pengujian *Blackbox Testing* adalah sebuah teknik pengujian perangkat lunak yang berfokus pada fungsionalitas eksternal sistem berdasarkan spesifikasi kebutuhan program. Metode ini diperlakukan seolah-olah sistem adalah sebuah "kotak hitam," yang berarti pengujian dilakukan tanpa perlu memperhatikan detail struktur internal, logika pengkodean, atau alur kerja internal program. *Blackbox Testing* bertujuan untuk memvalidasi *output* yang dihasilkan sistem berdasarkan input yang dimasukkan, dan mencari kesalahan dalam kategori fungsi yang tidak benar, kesalahan *interface*, atau kegagalan kinerja, sehingga memastikan sistem berjalan sesuai dengan fungsi yang ditentukan dan layak digunakan oleh pengguna akhir[15].

2.2.9 Metode Pengujian *System Usability Scale* (SUS)

System Usability Scale (SUS) adalah metode evaluasi kegunaan (*usability*) yang digunakan untuk mengukur seberapa mudah sebuah sistem digunakan dari sudut pandang pengguna akhir. Metode ini diperkenalkan oleh John Brooke dan dikenal sebagai alat ukur yang "*quick and dirty*" cepat dan kasar namun memberikan hasil yang andal dan valid meskipun dengan jumlah sampel yang kecil.

SUS berfokus pada penilaian pengguna untuk mengetahui tingkat efektivitas, efisiensi, dan kepuasan pengguna terhadap sistem yang dirancang [16].

Instrumen SUS menggunakan kuesioner yang terdiri dari 10 butir pernyataan. Pernyataan tersebut terbagi menjadi pernyataan bersifat positif (nomor ganjil) dan pernyataan bersifat negatif (nomor genap). Responden memberikan penilaian menggunakan Skala Likert 1 sampai 5, dimulai dari "Sangat Tidak Setuju" (1) hingga "Sangat Setuju" (5).

Untuk mendapatkan skor akhir *usability*, dilakukan perhitungan dengan aturan sebagai berikut:

1. Pernyataan Ganjil (Positif) untuk pertanyaan nomor 1, 3, 5, 7, dan 9, skor kontribusi didapat dari nilai pilihan responden dikurangi 1 ($\text{Skor} = X - 1$)
2. Pernyataan Genap (Negatif) untuk pertanyaan nomor 2, 4, 6, 8, dan 10, skor kontribusi didapat dari 5 dikurangi nilai pilihan responden ($\text{Skor} = 5 - X$).
3. Skor Akhir: Jumlahkan skor kontribusi dari kesepuluh pernyataan tersebut, kemudian hasilnya dikalikan dengan 2,5 untuk mendapatkan rentang nilai 0 hingga 100.

Secara matematis, rumus perhitungan skor SUS adalah sebagai berikut:

$$\text{Skor SUS} = ((P1-1) + (5-P2) + (P3-1) + (5-P4) + \dots + (5-P10)) \times 2,5 \quad (1)$$

Keterangan:

- $P \{1,3,5,\dots\}$: Skor item pertanyaan ganjil (Positif)
- $P \{2,4,6,\dots\}$: Skor item pertanyaan genap (Negatif)
- 2,5 : Bilangan pengali untuk konversi skala 0-100

Nilai akhir SUS kemudian diinterpretasikan untuk menentukan tingkat kelayakan sistem. Penilaian ini dapat dilihat dari tiga aspek utama, yaitu tingkat penerimaan (*Acceptability*), skala nilai (*Grade Scale*), dan peringkat kata sifat (*Adjective Ratings*).

Tabel 2.5 Interpretasi Skor *System Usability Scale* (SUS)

Skor SUS	<i>Grade</i>	<i>Adjective Rating</i>	Keterangan Kelayakan
> 80,3	A	<i>Excellent</i>	Diterima (<i>Acceptable</i>)
68 – 80,3	B	<i>Good</i>	Diterima (<i>Acceptable</i>)
68	C	<i>Okay</i>	Marginal / Cukup
51 – 67	D	<i>Poor</i>	Tidak Diterima (<i>Not Acceptable</i>)
< 51	E	<i>Awful</i>	Tidak Diterima (<i>Not Acceptable</i>)

2.2.10 Definisi Pembelajaran Elektronik (*E-Learning*)

Pembelajaran Elektronik (*E-Learning*) merupakan proses pembelajaran jarak jauh yang memanfaatkan dan mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), khususnya teknologi internet. *E-Learning* diwujudkan melalui penerapan sistem informasi berbasis *website* atau aplikasi *mobile* sebagai media pembelajaran.

Sistem ini dianggap efisien dan menjadi solusi modern karena memberikan keuntungan berupa fleksibilitas bagi murid dan guru untuk mengakses materi dan tugas tanpa terikat batasan waktu dan jarak fisik, serta menyediakan ruang interaksi yang tidak terbatas [17].

2.2.11 Definisi Model Pembelajaran Digital

Model Pembelajaran Digital atau Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Digital adalah bentuk pembelajaran yang menggunakan teknologi sebagai alat bantu untuk menghubungkan peserta didik dengan materi dan perangkat pembelajaran[18]. Model ini berkembang karena kemajuan teknologi dan kebutuhan pembelajaran yang lebih fleksibel. Dalam penerapannya, teknologi membantu proses belajar menjadi lebih mudah dijangkau dan dapat dilakukan kapan saja sesuai kebutuhan.

Model Pembelajaran Digital menyajikan materi dengan cara yang lebih menarik dan interaktif, seperti melalui aplikasi, video pembelajaran, simulasi, atau permainan edukatif. Tujuan utamanya yaitu memberikan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan dan mudah dipahami, mendukung kegiatan belajar jarak jauh, serta dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa apabila digunakan dengan metode pengajaran yang sesuai [19].

2.2.12 Definisi Manajemen Pembelajaran

Manajemen Pembelajaran adalah cara atau langkah yang digunakan untuk mengatur seluruh proses belajar mengajar agar berjalan terarah dan sesuai tujuan. Dalam penerapan berbasis digital atau *E-Learning*, manajemen pembelajaran memanfaatkan teknologi dan internet untuk membantu pengaturan materi, tugas, kuis, evaluasi, serta komunikasi antara pengajar dan peserta didik agar proses belajar lebih teratur dan mudah diakses. Sistem ini dibuat untuk mengatasi kendala seperti perbedaan waktu dan tempat, sehingga kegiatan pembelajaran dapat dikelola

secara terpusat dan tetap berjalan dengan baik meskipun dilakukan secara jarak jauh.

2.2.13 Definisi *Website*

Website atau Situs *Web* adalah kumpulan halaman yang saling terhubung dalam satu topik dan dapat diakses melalui internet menggunakan *browser*. Di dalamnya terdapat berbagai jenis konten digital seperti teks, gambar, video, atau audio [20]. *Website* dapat bersifat statis, yaitu kontennya tetap dan biasanya dibuat dengan HTML dan CSS, atau bersifat dinamis, yaitu kontennya bisa diperbarui melalui halaman admin karena datanya tersimpan di dalam basis data. Secara umum, *website* digunakan sebagai media informasi, promosi, komunikasi, hingga sarana transaksi untuk membantu mencapai tujuan suatu organisasi.

2.2.14 Prinsip Desain *UI/UX*

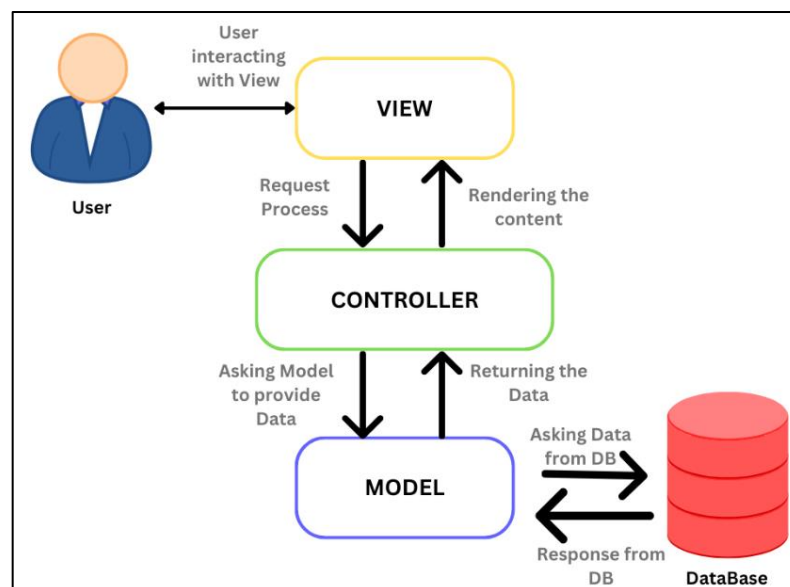
Desain UI (*User Interface*) adalah tampilan visual yang dilihat dan digunakan oleh pengguna, meliputi warna, bentuk, dan tata letak elemen pada layar. Tujuan utamanya adalah membuat tampilan yang menarik, jelas, mudah dipahami, dan konsisten sehingga pengguna merasa nyaman saat menggunakan sistem. Selain itu, desain UI juga perlu memiliki unsur kebaruan agar tampak berbeda dan tidak monoton.

Sementara itu, Desain UX (*User Experience*) berhubungan dengan kenyamanan dan pengalaman pengguna secara keseluruhan saat berinteraksi dengan sistem. Prinsip utamanya adalah membuat sistem yang mudah digunakan, efisien saat menyelesaikan tugas, dapat diandalkan, serta mampu memberikan pengalaman yang menyenangkan. Proses perancangannya harus berfokus pada

kebutuhan dan harapan pengguna, sehingga solusi yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan apa yang mereka perlukan [5].

2.2.15 Pola Arsitektur MVC

MVC (*Model-View-Controller*) merupakan sebuah pola desain yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak, bertujuan untuk memisahkan logika aplikasi menjadi tiga lapisan atau komponen utama yang saling terhubung secara erat. Pola ini memfasilitasi pengembangan aplikasi *web* yang terstruktur dan modular, membuatnya lebih mudah untuk dikelola, dikembangkan, dan dipelihara [21].



Gambar 2.2 Arsitektur MVC

Tiga komponen utama dalam arsitektur MVC adalah:

A. *Model*

Komponen yang bertanggung jawab untuk mengelola data dan logika bisnis aplikasi.

B. View

Komponen yang berfungsi untuk menampilkan informasi data dari *Model* kepada pengguna dan bertanggung jawab untuk menerima input dari pengguna.

C. Controller

Komponen yang bertindak sebagai penghubung atau pengatur aliran logika ia menerima masukan dari pengguna melalui *View*, mengirimkan instruksi yang diperlukan kepada *Model* dan *View*, dan memastikan ketiganya saling berkoordinasi.

2.2.16 Basis Data

Basis Data (*Database*) adalah koleksi atau kumpulan data serta informasi yang terorganisir dan memiliki keterkaitan secara logis satu sama lain. Data ini disusun dan disimpan dalam media penyimpanan komputer dengan susunan tertentu, sehingga dapat diakses, diolah, dicari, dan diperbarui melalui sistem [22].

Basis data merupakan bagian penting dalam sebuah sistem yang berperan untuk mengelola berbagai jenis data yang digunakan dalam aplikasi. Komponen ini membantu menjalankan beragam aktivitas, mulai dari penyimpanan, pengolahan, hingga pengambilan data, sehingga seluruh informasi yang tersimpan dapat tetap terjaga keakuratannya dan dapat digunakan sesuai kebutuhannya.

2.2.17 Framework Laravel

Laravel adalah sebuah *framework* PHP *open-source* yang sangat populer, dibangun di bawah lisensi MIT [7]. *Framework* ini menggunakan dan didasarkan pada Pola Arsitektur MVC (*Model-View-Controller*) [23].

Laravel dirancang khusus untuk mengembangkan aplikasi *web* dinamis dengan tujuan utama untuk:

A. Meningkatkan Kualitas dan Efisiensi

Menyediakan sintaks yang ekspresif, jelas, dan hemat waktu untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak sambil mengurangi biaya pengembangan dan pemeliharaan awal.

B. Memudahkan Pengembangan

Salah satu keunggulan utama *framework* ini adalah ketersediaan berbagai fitur mutakhir dan alat bantu yang secara signifikan mampu mempersingkat waktu pengembangan sistem. Dukungan fitur modern seperti Blade Templating untuk pengelolaan tampilan dan Eloquent ORM untuk interaksi basis data menawarkan kemudahan yang substansial, menjadikan proses manajemen data lebih praktis dan efisien.

C. Keamanan

Menawarkan sistem keamanan yang terintegrasi, termasuk proteksi terhadap serangan CSRF dan *SQL Injection*. Secara ringkas, Laravel menjadi solusi ideal bagi pengembang karena mendukung pengembangan aplikasi *web* yang terstruktur, aman, efisien, dan *user-friendly*.

2.2.18 PHP

PHP (*Hypertext Preprocessor*) adalah bahasa skrip yang banyak digunakan, bersifat *server-side*, dan dirancang untuk membangun aplikasi *web* dinamis. Sebagai bahasa *open-source*, PHP dapat disisipkan langsung ke dalam HTML untuk menampilkan konten *web* yang berubah sesuai kebutuhan. PHP juga mampu

terhubung dengan basis data seperti MySQL untuk mengelola dan menampilkan data pada halaman *web*. Karena dieksekusi sepenuhnya di sisi *server*, pengguna hanya melihat hasil akhirnya melalui *browser* [24],[25]. Dengan kemampuan tersebut, PHP menjadi komponen penting dalam pengembangan *web* modern.

2.2.19 HTML

HTML (*Hypertext Markup Language*) adalah bahasa dasar yang menjadi standar utama untuk membangun dan menyusun struktur halaman *web*. Tidak seperti PHP, HTML bukan bahasa pemrograman, melainkan bahasa *markup*, yang menggunakan tag untuk mengatur elemen seperti judul, paragraf, daftar, tabel serta menyisipkan konten seperti gambar dan tautan. Semua *browser* menerjemahkan kode HTML menjadi tampilan visual yang dapat dilihat dan digunakan oleh pengguna, sehingga HTML menjadi fondasi utama dalam setiap pembuatan *website* [26].

2.2.20 CSS

CSS (*Cascading Style Sheets*) adalah bahasa *style sheet* yang digunakan untuk mengatur dan memperindah tampilan elemen pada HTML. CSS memisahkan desain visual dari struktur konten serta memungkinkan perubahan tampilan banyak halaman melalui satu file. Dengan berbagai atribut untuk mengatur gaya elemen, CSS membantu membuat halaman *web* lebih estetik dan mudah diakses.

2.2.21 Bootstrap

Bootstrap adalah kerangka kerja (*framework*) berbasis HTML, CSS, dan JavaScript yang dikembangkan menggunakan JQuery dan menyediakan komponen antarmuka siap pakai yang ringan, bersih, serta responsif. Keunggulannya

mencakup tampilan yang otomatis menyesuaikan perangkat, mempercepat proses desain dengan *template* siap pakai, serta fleksibilitas kustomisasi tampilan, sehingga mendukung antarmuka modern dan pengalaman pengguna yang optimal.

2.2.22 Figma

Figma adalah alat desain berbasis *website* yang memungkinkan pengguna membuat desain antarmuka kapan saja melalui internet, digunakan dalam perancangan sistem karena mampu memodelkan antarmuka aplikasi atau *website* serta mendukung kolaborasi *real-time* yang memungkinkan banyak pengguna bekerja bersama dalam satu proyek dari lokasi berbeda. Selain itu, Figma menyediakan alat desain lengkap termasuk gambar vektor dan *prototyping*, sehingga menjadi pilihan populer desainer *UI/UX* untuk membuat *prototype* karena kemampuannya berjalan di *browser* dan mendukung kolaborasi langsung.

2.2.23 Laragon

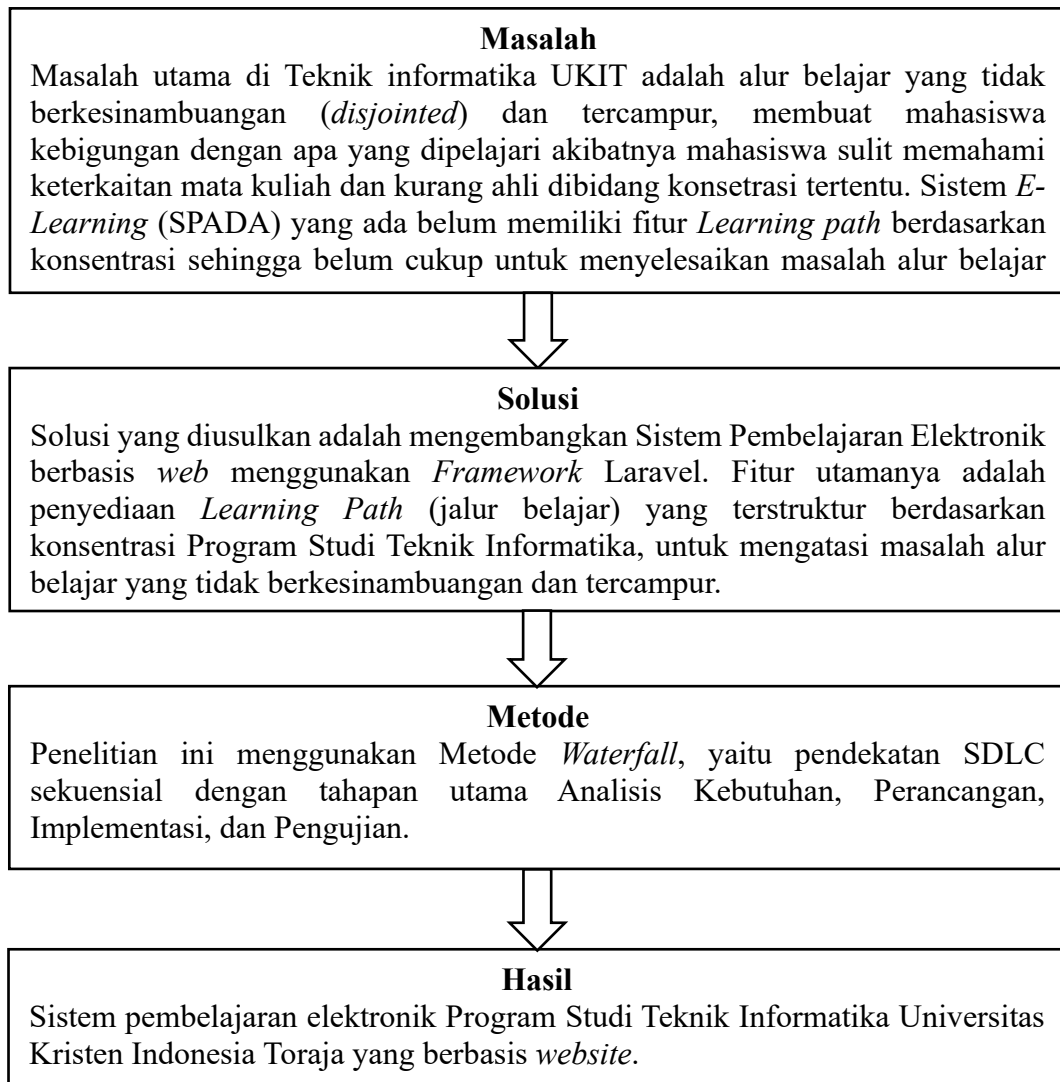
Laragon adalah lingkungan pengembangan (*development environment*) yang digunakan untuk membangun dan menguji aplikasi *web* secara lokal, dirancang agar cepat, ringan, dan terisolasi sehingga mempermudah proses pengembangan. Laragon menyediakan *server* lokal lengkap seperti Apache/Nginx, MySQL, PHP, dan Node.js dalam satu paket serta memungkinkan penggunaan *URL* yang bersih tanpa konfigurasi manual. Secara umum, Laragon bertindak sebagai *server web* lokal yang mendukung framework seperti Laravel dan menjadi alternatif yang efisien dibandingkan XAMPP atau MAMP [27].

2.2.24 Visual Studio Code

Visual Studio Code (VS Code) adalah perangkat lunak yang digunakan sebagai editor teks untuk membuat, mengubah, dan mengedit *file* kode program. VS Code bersifat gratis, ringan, dan tidak memerlukan spesifikasi komputer tinggi, mendukung berbagai ekstensi untuk banyak bahasa pemrograman seperti PHP, C++, C#, dan Python, serta memiliki fitur pendeteksi kesalahan yang membantu programmer dalam proses pengkodean. Dengan demikian, VS Code menjadi alat yang efisien untuk menulis dan mengelola kode dalam proses pembangunan sistem.

2.3 Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini disusun untuk mengembangkan sistem pembelajaran elektronik berbasis *web* yang terstruktur guna mendukung proses belajar mengajar di Program Studi Teknik Informatika Universitas Kristen Indonesia Toraja. Gambaran alur kerangka pikir pada penelitian ini dapat dilihat pada diagram berikut.



Gambar 2.3 Kerangka Pikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian berlangsung dari Oktober 2025 hingga Maret 2026.

3.1.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Kristen Indonesia Toraja.

3.2 Instrumentasi Penelitian

3.2.1 Bahan

Bahan yang dipakai dalam penelitian ini adalah data-data dari Program Studi Teknik Informatika (UKIT) yang dibutuhkan untuk membuat sistem *E-Learning*, yaitu:

1. Data Kurikulum yang digunakan pada program studi teknik informatika. Data ini penting untuk membuat fitur *Learning Path* (jalur belajar).
2. Data materi ajaran berupa tautan video YouTube yang akan dimasukkan ke sistem sebagai contoh awal.
3. Data pengguna anonim untuk dosen dan mahasiswa yang dipakai untuk merancang fitur *login* dalam halaman pengguna.

3.2.2 Alat

Alat yang digunakan dalam penelitian ini mencakup beberapa perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan, yaitu:

A. Perangkat Keras Pengembangan

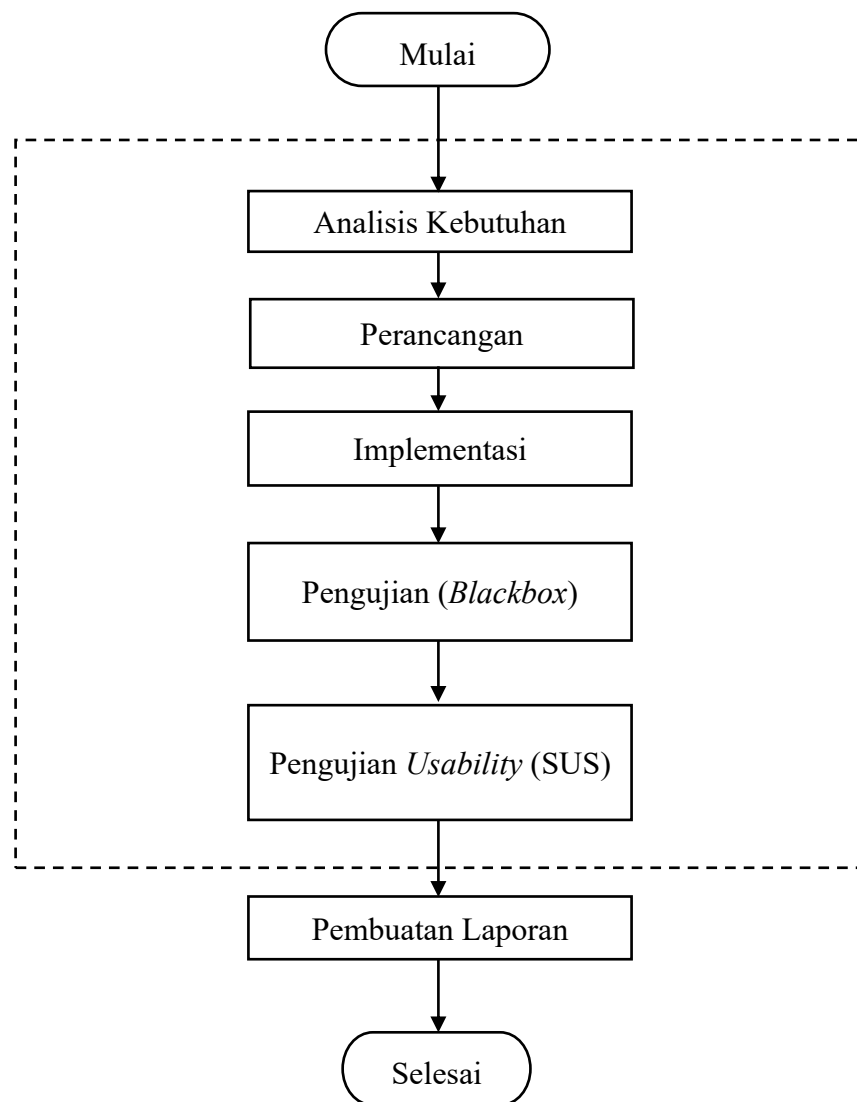
Perangkat keras yang digunakan adalah laptop yang berfungsi untuk pengembangan sistem, analisis data, dan pembuatan dokumentasi penelitian. Laptop tersebut merupakan merek Asus dengan spesifikasi prosesor Intel Core i3, RAM 8 GB, serta menggunakan sistem operasi Windows 11.

B. Perangkat Lunak Pengembangan

1. Lucidchart digunakan untuk membantu merancang dan menggambarkan diagram sistem seperti alur kerja dan hubungan antar komponen, sehingga memudahkan proses perancangan sistem secara visual.
2. Visual Studio Code digunakan sebagai editor utama untuk menulis dan mengedit kode program dengan berbagai fitur pendukung seperti ekstensi dan *debugger*.
3. Figma digunakan untuk membuat desain antarmuka pengguna (*UI/UX*) agar tampilan sistem lebih menarik dan mudah digunakan.
4. Laravel digunakan sebagai *framework* dalam pengembangan *frontend* dan *backend website* agar proses pembuatan sistem lebih cepat dan terstruktur.
5. Laragon digunakan untuk menjalankan aplikasi pada *local server* sebelum diunggah ke *server* utama.
6. MySQL digunakan sebagai sistem pengelolaan basis data untuk menyimpan dan mengatur data aplikasi.
7. Google Chrome digunakan sebagai *web browser* untuk menampilkan dan menguji hasil dari program yang telah dibuat.

3.3 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian ini menggambarkan alur kerja yang sistematis dari awal hingga akhir proyek. Berikut adalah deskripsi untuk setiap tahapan dalam metode *Waterfall* yang digunakan:



Gambar 3.1 *Flowchart* Penelitian

3.3.1 Analisis Kebutuhan

Pada tahap ini, dilakukan proses pengumpulan data dan analisis kebutuhan sistem secara mendalam untuk memahami masalah yang ada dan menentukan solusi fungsional. Pengumpulan data ini dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan studi pustaka terkait proses pembelajaran di Program Studi Teknik Informatika Universitas Kristen Indonesia Toraja.

A. Observasi

Pada kegiatan penelitian ini, penulis melakukan pengamatan langsung terhadap proses belajar mengajar yang sedang berjalan di lingkungan Universitas Kristen Indonesia Toraja, khususnya di Program Studi Teknik Informatika. Observasi ini berfokus untuk memahami alur kurikulum yang ada, bagaimana dosen menyampaikan materi, dan kendala yang dihadapi mahasiswa ketika proses tatap muka tidak dapat dilaksanakan.

B. Wawancara

Pada kegiatan ini, penulis melakukan wawancara kepada beberapa pihak yang terkait langsung dengan proses pembelajaran di Program Studi Teknik Informatika. Wawancara dilakukan kepada Dosen (untuk memahami kebutuhan dalam pengelolaan materi ajar) dan Mahasiswa (untuk mengidentifikasi kesulitan dalam mengikuti alur pembelajaran dan kebutuhan akan materi yang terstruktur). Wawancara juga dilakukan dengan pihak pengelola Program Studi untuk mendapatkan data valid mengenai struktur kurikulum.

C. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan materi, teori, dan informasi yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Fokus studi pustaka adalah pada penelitian terdahulu (jurnal) mengenai pengembangan sistem *E-Learning* atau *Learning Management System* (LMS), penerapan *Framework* Laravel untuk sistem akademik, serta konsep perancangan fitur *Learning Path* (jalur belajar).

3.3.2 Perancangan

Tahap perancangan berfokus pada pemodelan sistem *E-Learning* sebelum proses *coding* dimulai. Kegiatan ini mencakup perancangan antarmuka pengguna (*UI/UX*) menggunakan Figma, pemodelan fungsionalitas dan alur kerja sistem menggunakan UML (seperti *Use Case*, *Activity*, dan *Class Diagram*), serta perancangan struktur basis data menggunakan ERD. Tujuan dari perancangan ini adalah untuk memastikan sistem *E-Learning* yang akan dibangun mudah digunakan, terstruktur, dan memiliki tampilan yang dapat diakses di berbagai perangkat.

3.3.3 Implementasi

Pada tahap ini, rancangan sistem *E-Learning* diwujudkan menjadi aplikasi *web*. Sistem ini dibangun menggunakan *framework* PHP yaitu Laravel, yang dipilih karena mendukung arsitektur MVC. Proses penulisan kode program dilakukan menggunakan *text editor* Visual Studio Code. Adapun basis data yang digunakan adalah MySQL, dan untuk *server* lokal selama proses pengembangan digunakan Laragon. Untuk menampilkan *output* hasil kode program dan mengakses sistem, digunakan *web browser* (seperti Google Chrome).

3.3.4 Pengujian (*Blackbox*)

Pada tahap ini, dilakukan pengujian fungsionalitas sistem menggunakan metode *Blackbox Testing*. Pengujian ini berfokus pada fungsionalitas eksternal sistem *E-Learning* untuk memastikan setiap fitur berjalan sesuai dengan spesifikasi kebutuhan yang telah dirancang. Proses pengujian dilakukan dengan memberikan input dan memvalidasi *output* yang dihasilkan sistem, tanpa perlu memperhatikan struktur kode internal atau alur logika di dalamnya. Tujuannya adalah untuk menemukan kesalahan dan memastikan bahwa semua fungsionalitas utama seperti manajemen pengguna, pengelolaan materi, dan fitur *Learning Path* telah berjalan dengan benar dan sesuai harapan.

3.3.5 Pengujian *System Usability Scale*

Setelah sistem dipastikan berjalan dengan baik secara fungsional melalui pengujian *Blackbox*, tahap selanjutnya adalah melakukan pengujian *usability* untuk mengukur tingkat kegunaan dan penerimaan pengguna. Pengujian ini menggunakan metode *System Usability Scale* (SUS) yang berfokus pada pengalaman pengguna (*User Experience*) untuk memastikan sistem *E-Learning* yang dibangun mudah digunakan dan sesuai dengan kebutuhan.

Responden dalam pengujian ini melibatkan pengguna sesungguhnya, yaitu Dosen dan Mahasiswa di Program Studi Teknik Informatika Universitas Kristen Indonesia Toraja. Responden akan diminta untuk mencoba sistem secara langsung, kemudian mengisi kuesioner pernyataan standar SUS dengan skala Likert 1 sampai 5.

Data kuesioner yang terkumpul selanjutnya akan dianalisis menggunakan rumus perhitungan skor SUS. Skor akhir yang diperoleh (rentang 0 –100) akan diklasifikasikan ke dalam kategori kelayakan (*Acceptability Ranges*, *Grade Scale*, dan *Adjective Ratings*) untuk menentukan apakah sistem *E-Learning* ini layak diimplementasikan atau memerlukan perbaikan lebih lanjut.

3.3.6 Pembuatan Laporan

Tahap ini merupakan tahap akhir dari seluruh rangkaian penelitian. Pada tahap ini, penulis akan menyusun laporan akhir skripsi secara lengkap dan sistematis. Kegiatan ini mencakup pendokumentasian seluruh proses yang telah dilaksanakan, mulai dari analisis kebutuhan, hasil perancangan (UML, ERD, dan desain antarmuka), proses implementasi, hingga penyajian data dan analisis hasil dari pengujian *Blackbox* dan *System Usability Scale* (SUS).

DAFTAR REFERENSI

- [1] H. Bin Hwang, "Undesirable Difficulty of Interleaved Practice: The Importance of Initial Blocked Practice for Declarative Knowledge Development in Low-Achieving Adolescents," *Lang Learn*, vol. 75, no. 1, pp. 5–41, Mar. 2025, doi: 10.1111/lang.12659.
- [2] M. Metode and R. D. Laravel, "Rancang Bangun E-Course Berbasis Website menggunakan Metode RAD dengan Laravel 10," 2024.
- [3] M. Yusril, S. Paembonan, and H. Abduh, "Rancang Bangun Sistem E-Learning Berbasis Website Menggunakan Framework Codeigniter Di Sman 9 Luwu," *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, vol. 12, no. 3, Aug. 2024, doi: 10.23960/jitet.v12i3.5136.
- [4] A. F. R. Z. N. P. A. Muh. S. A. Nindya Adiasti, "Rancang Bangun Website Berintegrasi E-Learning untuk Sekolah Dasar di Kawasan Perbatasan Kalimantan Utara," vol. 10, 2024, Accessed: Dec. 10, 2025. [Online]. Available: <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/elementary>
- [5] W. S. L. Nasution and P. Nusa, "UI/UX Design Web-Based Learning Application Using Design Thinking Method," *ARRUS Journal of Engineering and Technology*, vol. 1, no. 1, pp. 18–27, Aug. 2021, doi: 10.35877/jetech532.
- [6] N. Adiftya Falah, E. Dwi Wahyuni, and V. Rahmayanti Setyaning Nastiti, "Analisis Kepuasan Pengguna E-Learning Menggunakan System Usability Scale (SUS) (Studi Kasus: MA Muhammadiyah 1 Malang)," *REPOSITOR*, vol. 5, no. 3, pp. 815–824, 2023, [Online]. Available: <https://elearning.mamumtaza.sch.id/>
- [7] M. Nugraha, L. Sakinah, R. A. Setiawan, and H. Mulyani, "Rancang Bangun Sistem Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru Berbasis Web dengan Menggunakan Framework Laravel," *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, vol. 12, no. 2, Apr. 2024, doi: 10.23960/jitet.v12i2.4179.
- [8] A. Oktrivina, S. Tinggi Ilmu Ekonomi Tunas Nusantara Jakarta, and F. Ekonomi dan Bisnis Universitas Jakarta, "The Effect of System Quality, Information Quality and Service Quality on User Satisfaction of E-Learning System," 2021.
- [9] S. Kasus, P. Pesantren, B. Maghfiroh, and T. Selatan, "Rancang Bangun Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Web Menggunakan Framework Laravel," 2022.
- [10] V. Handoko, E. Rusdianto, and J. Ardhyanti Mita Nugraha, "Perancangan dan Pengembangan Aplikasi E-Learning Berbasis Web Pada SMA

- Education,” *Proletarian : Community Service Development Journal*, vol. 1, no. 2, pp. 66–74, Dec. 2023, doi: 10.61098/proletariancomdev.v1i2.82.
- [11] K. Septyanto, M. A. Hamid, and D. Aribowo, “Pengembangan E-Learning Berbasis Website menggunakan Metode Waterfall,” *Elinvo (Electronics, Informatics, and Vocational Education)*, vol. 5, no. 1, pp. 89–101, May 2020, doi: 10.21831/elinvo.v5i1.31054.
 - [12] K. Nistrina and T. A. Lestari, “Desain Inovatif Sistem Informasi Profil Hotel Damanaka Pangalengan Berbasis Website Menggunakan UML dan Figma,” Jun. 2024.
 - [13] D. Trisanto *et al.*, “Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi E-Learning Menggunakan Metode Scrum Berbasis Framework Laravel Dan Bootstrap,” *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, vol. 7, no. 2, pp. 225–232, 2023, doi: 10.52362/jisamar.v7i2.1052.
 - [14] N. T. Marli’aini and D. A. Anggoro, “Sistem Informasi Persediaan Barang Pada PT. TGA Berbasis Website Menggunakan Framework Laravel,” *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, vol. 6, no. 3, pp. 469–479, Jul. 2024, doi: 10.47233/jteksis.v6i3.1419.
 - [15] K. Sofyan and R. Putri, “Rancang Bangun Sistem Pembelajaran E-Learning Berbasis Website Menggunakan Metode Prototype (Studi Kasus: SMK Sirajul Falah Parung),” *Jurnal TICOM: Technology of Information and Communication*, vol. 14, no. 1, 2025.
 - [16] C. Damayanti, A. Triayudi, and I. D. Sholihati, “Analisis UI/UX Untuk Perancangan Website Apotek dengan Metode Human Centered Design dan System Usability Scale,” *Jurnal Media Informatika Budidarma*, vol. 6, no. 1, p. 551, Jan. 2022, doi: 10.30865/mib.v6i1.3526.
 - [17] M. Hasbi Ash Shiddiqy, T. Rijanto, D. Nabelah Agustin, T. Pendidikan, U. Negeri Surabaya, and S. Tinggi Ilmu Bahasa Arab dan Dakwah Masjid Agung Sunan Ampel, “Pengembangan E-Learning pada Mata Kuliah System Digital di Jurusan Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya,” *Jurnal Pendidikan Dan Sains*, vol. 5, no. 1, p. 2024, 2024.
 - [18] D. Safitri, W. Manik, T. Yawai, N. Khairunnisa, U. Muhammadiyah, and S. Utara, “Efektivitas Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Digital dalam Pendidikan: Tinjauan Sistematis Lintas Disiplin Ilmu,” *Proceeding International Seminar on Islamic Studies*, vol. 6, no. 1, 2025.
 - [19] T. M. Mahmoud, T. Abd El-Hafeez, and A. Badawy, “A Framework For An E-Learning System Based on Semantic Web,” 2024AD. [Online]. Available: <https://www.researchgate.net/publication/270569360>
 - [20] R. Nadia Oktavianti, S. Butsianto, and A. Halim Anshor, “Sistem Informasi E-Learning Berbasis Web pada SMA Negeri 3 Cikarang Utara 1,” *Remik:*

- Riset dan E-Jurnal Manajemen Informatika Komputer*, vol. 8, no. 1, 2024, doi: 10.33395/remik.v8i1.13423.
- [21] R. Kusuma Atmaja and I. Komarudin, “Konsep MVC Pada Rancang Bangun Aplikasi Sistem Informasi Rekrutmen Karyawan Berbasis Web,” 2021. [Online]. Available: <http://jurnal.bsi.ac.id/index.php/imtechno>
 - [22] I. Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Jalan Adyaksa No, “Sirajuddin and Alfah-Implementation of The Addie Model (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation) in PHP-Based E-Learning in The Era of Pandemic 49,” 2020.
 - [23] M. M. I. Harahap, H. D. Septama, and M. Komarudin, “Pengembangan Sistem Agenda Pimpinan Universitas Lampung Menggunakan Framework Laravel,” *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, vol. 10, no. 3, Aug. 2022, doi: 10.23960/jitet.v10i3.2650.
 - [24] F. A. D. A. E. R. S. Styawati, “Pembelajaran Tradisional Menuju Milenial: Pengembangan Aplikasi Berbasis Web Sebagai Penunjang Pembelajaran E-Learning Pada MAN 1 Pesawaran,” 2020.
 - [25] Z. H. Alfayez and I. M. Hassan, “Design and Implement a Web-Based Learning System to Provide E-learning in the University of Basrah during Crises,” in *IICETA 2022 - 5th International Conference on Engineering Technology and its Applications*, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2022, pp. 277–282. doi: 10.1109/IICETA54559.2022.9888328.
 - [26] A. Jinan, M. P. Siregar, D. F. Suryani, V. Rolanda, and A. Muis, “Desain dan Rancang Bangun Sistem E-Learning Menggunakan Framework Laravel Berbasis WEB,” *ROUTERS: Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi*, pp. 85–93, Jul. 2025, doi: 10.25181/rt.v3i2.4182.
 - [27] M. Riznal, A. Rizqia, and T. Mulyono, “Penerapan Metode Waterfall dalam Pengembangan Sistem Promosi Perguruan Tinggi berbasis Laravel: Studi Kasus di Politeknik Semen Indonesia,” 2025.